DAY 15

ข้อสอบจำลองชุดที่ 1

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

1 บทเรียน • 40 ข้อ • เวลา 120 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 24 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก

ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
เตรียมสอบจำลองและจัดเวลา	จัดลำดับทำข้อสอบและตรวจแบบจับเวลา	[A1] [A2] [G1] [T1]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 15

วันที่ตามหลักสูตร 24 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–22.00	สอบจำลอง 120 นาที ใช้กระดาษคำตอบและบันทึกข้อที่ข้าม
22.00–22.40	เปิดเฉลย ตรวจทีละวิชา และจดเหตุของข้อผิด
22.40–23.00	เลือกจุดอ่อนสองเรื่องแล้วลองอธิบายวิธีแก้ด้วยตนเอง

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
เริ่ม 21.00 น. ให้ทำข้อสอบถึง 23.00 น. แล้วตรวจเฉลยในช่วงถัดไปที่สะดวก

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 เตรียมสอบจำลองและจัดเวลา
09	สรุปคณิตศาสตร์
10	แบบทดสอบ
11	ข้อสอบคณิตศาสตร์
16	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
21	ข้อสอบวิชาชีพ
26	ข้อสอบภาษาอังกฤษ
31	กระดาษคำตอบ
32	บันทึกความเข้าใจ
33	บันทึกข้อผิด
34	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

เตรียมสอบจำลองและจัดเวลา

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • เตรียมสอบจำลองและจัดเวลา

เป้าหมายการเรียนรู้
จัดลำดับทำข้อสอบและตรวจแบบจับเวลา

รอบแรกทำข้อที่ทราบแนวทาง รอบต่อมาแก้ข้อหลายขั้น รอบสุดท้ายตรวจเลขข้อ หน่วย และคำตอบที่เว้นไว้

ต้องจำ
120 นาทีสำหรับชุดนี้ แบ่ง 70 นาทีทำรอบแรก 35 นาทีทบทวนข้อค้าง และ 15 นาทีตรวจ

ต้องเข้าใจ บันทึกเลขข้อที่ข้ามไว้บนกระดาษทด เมื่อกลับมาค่อยอ่านโจทย์ใหม่ทั้งข้อ

ข้อควรระวัง
หากสูตรจำได้แต่ค่าไม่สมเหตุสมผล ให้ตรวจโดเมนและหน่วยก่อนเลือกตัวเลือก

หลักการอ้างอิง [A1] [A2] [G1] [T1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

เตรียมสอบจำลองและจัดเวลา

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ระยะ 0.3 m เท่ากับ 30 cm จึงต้องแปลงก่อนรวมกับ 15 cm

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ถ้าถามความเร็วเฉลี่ยตลอดเส้นทางให้ใช้การกระจัดรวม/เวลารวม

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
เตรียมสอบจำลองและจัดเวลา	120 นาทีสำหรับชุดนี้ แบ่ง 70 นาทีทำรอบแรก 35 นาทีทบทวนข้อค้าง และ 15 นาทีตรวจ

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 15

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 40 ข้อ เวลา 120 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	10 ข้อ
วิทยาศาสตร์	10 ข้อ
วิชาชีพ	10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ	10 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. น้ำเต็ม 3/5 ของถัง 40 L ใช้ไป 1/4 ของน้ำที่มี เหลือเท่าใด?

ก. 30 L

ข. 14 L

ค. 18 L

ง. 20 L

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. ต้นทุน 500 บาท ตั้งราคาเพิ่ม 30% แล้วลด 10% จากราคาที่ตั้ง ราคาขายจริงเท่าใด?

ก. 650 บาท

ข. 550 บาท

ค. 600 บาท

ง. 585 บาท

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. สติกเกอร์ใหญ่และเล็กรวม 15 ดวง ใหญ่ดวงละ 8 บาท เล็กดวงละ 5 บาท รวม 99 บาท ใหญ่กี่ดวง?

ก. 7 ดวง

ข. 9 ดวง

ค. 8 ดวง

ง. 6 ดวง

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. สัมประสิทธิ์ของ x ใน (3x−2)(x+4) เท่าใด?

ก. −10

ข. 10

ค. 12

ง. 14

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. งบ 180 บาท มีค่าฐาน 34 บาทและค่าชิ้นละ 17 บาท ซื้อได้มากที่สุดกี่ชิ้น?

ก. 9 ชิ้น

ข. 8 ชิ้น

ค. 10 ชิ้น

ง. 7 ชิ้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. สี่เหลี่ยม 12×8 cm ตัดมุมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากขา 4 และ 3 cm พื้นที่เหลือเท่าใด?

ก. 90 cm²

ข. 96 cm²

ค. 84 cm²

ง. 45 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. วงกลมรัศมี 10 cm คอร์ดยาว 16 cm ระยะตั้งฉากจากศูนย์กลางถึงคอร์ดเท่าใด?

ก. 8 cm

ข. 6 cm

ค. 2 cm

ง. 10 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. ทางลาดทำมุม 45° ระยะราบ 9 m ระยะลาดยาวเท่าใด?

ก. 18 m

ข. 9√(2) m

ค. 9 m

ง. 9√(2)/2 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. คะแนน 5 คนเฉลี่ย 14 เมื่อเอาคะแนน 22 ออก ค่าเฉลี่ยสี่คนเท่าใด?

ก. 14 ข. 10

ค. 17 ง. 12

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. ทอยลูกเต๋ายุติธรรมสองลูกอิสระ โอกาสผลรวมเท่ากับ 7 เท่าใด?

ก. 1/7 ข. 1/6

ค. 1/3 ง. 1/12

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. รถไปทางตะวันออก 30 m ใน 5 s แล้วกลับตะวันตก 10 m ใน 5 s ความเร็วเฉลี่ยตามแกนตะวันออกเป็นบวกเท่าใด?

ก. −2 m/s

ข. 6 m/s

ค. 2 m/s

ง. 4 m/s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. วัตถุ 8 kg ถูกแรง 30 N ขวา และ 14 N ซ้าย ความเร่งเมื่อขวาบวกเท่าใด?

ก. 5.5 m/s²

ข. 16 m/s²

ค. −2 m/s²

ง. 2 m/s²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. ยกโหลดน้ำหนัก 120 N ขึ้น 2 m ที่อัตราเร็วคงที่ใน 6 s กำลังเฉลี่ยของแรงยกเท่าใด?

ก. 240 W

ข. 60 W

ค. 40 W

ง. 20 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. แรงตั้งฉาก 18 N ด้านหนึ่งมีแขน 0.8 m อีกด้านใช้แรง 12 N ต้องมีแขนเท่าใดจึงสมดุลการหมุน?

ก. 1.2 m

ข. 1.8 m

ค. 0.53 m

ง. 0.8 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

15. ผสมน้ำมวลเท่ากันที่ 30°C กับ 74°C ในฉนวน ไม่คิดภาชนะและใช้ c คงตัว อุณหภูมิสมดุลเท่าใด?

ก. 37 °C

ข. 60 °C

ค. 44 °C

ง. 52 °C

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. คลื่นเดินทาง 15 m ใน 3 s มีความยาวคลื่น 0.5 m ความถี่เท่าใด?

ก. 30 Hz

ข. 5 Hz

ค. 10 Hz

ง. 2.5 Hz

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. เลนส์นูนบาง f=10 cm ให้ภาพจริงห่าง 20 cm วัตถุอยู่ห่างเลนส์เท่าใด?

ก. 20 cm

ข. 30 cm

ค. 10 cm

ง. 5 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. วัตถุห่างกระจกเงาราบ 2.4 m แล้วขยับเข้าใกล้กระจก 0.7 m ระยะจากวัตถุถึงภาพใหม่เท่าใด?

ก. 2.4 m

ข. 3.4 m

ค. 1.7 m

ง. 4.1 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. ตัวต้านทาน 5 Ω อนุกรมกับคู่ขนาน 10 Ω และ 10 Ω ต่อแหล่ง DC 20 V กระแสรวมเท่าใด?

ก. 2 A

ข. 4 A

ค. 1 A

ง. 8 A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. โหลด DC กำลัง 18 W ที่ 9 V ดึงกระแสเท่าใด?

ก. 2 A

ข. 0.5 A

ค. 162 A

ง. 9 A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 21–22

21. ตัวต้านทานมีแถบ เหลือง ม่วง แดง ทอง อ่านค่าเท่าใด?

ก. 470 Ω ±5%

ข. 4.7 Ω ±5%

ค. 47 kΩ ±10%

ง. 4.7 kΩ ±5%

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

22. มีแหล่ง DC 12 V กับ LED Vf=3 V ต้องการ 15 mA ค่า R ตามแบบจำลองคือข้อใด?

ก. 800 Ω

ข. 200 Ω

ค. 600 Ω

ง. 60 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 23–24

23. ต้องการวัดแรงดันคร่อมตัวต้านทานในวงจร DC แรงดันต่ำ โดยไม่ตัดสาย ตั้งและต่ออย่างไร?

ก. A DC คร่อมตัวต้านทาน

ข. V DC แทรกอนุกรม

ค. Ω ขณะจ่ายไฟ

ง. V DC คร่อมตัวต้านทาน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

24. วงจรใช้รีเลย์คอยล์ DC และไดโอดคร่อมคอยล์ หน้าที่หลักของไดโอดคืออะไร?

ก. วัดกระแสโหลดแทนมิเตอร์

ข. บังคับให้หน้าสัมผัสอยู่ NO ตลอด

ค. ให้ทางกระแสคอยล์เมื่อสวิตช์ตัดไฟ

ง. เพิ่มแรงดันจ่ายในภาวะปกติ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 25–26

25. วงจร DC แรงดันต่ำมีไฟ 9 V ที่ขั้วจ่ายและไม่มีแรงดันคร่อมโหลด ผู้ตรวจควรสรุปอย่างไร?

ก. โหลดเสียแน่นอน

ข. ตรวจเส้นทางและวัดเพิ่ม เพราะมีหลายสาเหตุเป็นไปได้

ค. แบตเตอรี่กลับขั้วแน่นอน

ง. ฟิวส์ต้องปกติเสมอ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

26. รอกเคลื่อนที่อุดมคติมีเชือกพยุง 2 ช่วง ยกโหลดขึ้น 0.7 m ต้องดึงเชือกยาวเท่าใด?

ก. 1.4 m

ข. 2.1 m

ค. 0.35 m

ง. 0.7 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 27–28

27. เฟืองขับ 18 ฟันที่ 120 rpm ขบภายนอกโดยตรงกับเฟือง 36 ฟัน รอบของเฟืองตามเป็นอย่างไร?

ก. 240 rpm สวนทิศ

ข. 60 rpm สวนทิศ

ค. 120 rpm ทิศเดิม

ง. 60 rpm ทิศเดิม

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

28. แบบ 1:20 วัดได้ 125 mm ระยะจริงเท่าใด?

ก. 2.5 m

ข. 0.25 m

ค. 0.625 m

ง. 25 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 29–30

29. สเกลหลัก 4 mm ขีดตรงที่ 3 ค่าละเอียด 0.05 mm และไม่มีค่าคลาดศูนย์ อ่านเท่าใด?

ก. 4.15 mm

ข. 4.30 mm

ค. 4.03 mm

ง. 4.50 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

30. น้ำหนักบนฐานเท่าเดิม หากพื้นที่สัมผัสเหลือครึ่งเดียว ความดันเฉลี่ยเปลี่ยนอย่างไร?

ก. เป็นสี่เท่า

ข. เหลือครึ่ง

ค. คงเดิม

ง. เป็นสองเท่า

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 31–32

31. At the lab, I met ___ engineer who designed this board.

ก. a

ข. many

ค. an

ง. some engineers

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

32. The new circuit belongs to Mali and Lek. It is ___.

ก. them

ข. their

ค. theirs

ง. they

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 33–34

33. The students ___ the test at 10 yesterday.

ก. started

ข. start now

ค. have started

ง. starts

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

34. Choose the sentence that says bringing a notebook is optional.

ก. You mustn't bring a notebook.

ข. You should not open the notebook.

ค. You must bring a notebook.

ง. You don't have to bring a notebook.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 35–36

35. The report must arrive ___ noon at the latest.

ก. on

ข. by

ค. until

ง. since

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

36. This problem is ___ than the first one.

ก. as difficult

ข. difficulter

ค. more difficult

ง. most difficult

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 37–38

37. All applications ___ reviewed next week. (เลือก future passive)

ก. will

ข. were

ค. have

ง. will be

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

38. “The east door is closed for repairs. Visitors should enter through the south door.” Where should visitors enter?

ก. through the east door

ข. through the south door

ค. through the north door

ง. through any window

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 39–40

39. A: Could I see the schedule? B: ___

ก. Of course. Here it is.

ข. I don't know your name.

ค. It tastes sweet.

ง. It wasn't yesterday.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

40. เลือกส่วนที่ผิด “Does / the sensor / works / at night?”

ก. at night

ข. Does

ค. the sensor

ง. works

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____
21 _____	22 _____	23 _____	24 _____	25 _____
26 _____	27 _____	28 _____	29 _____	30 _____
31 _____	32 _____	33 _____	34 _____	35 _____
36 _____	37 _____	38 _____	39 _____	40 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 40 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BA] British Council LearnEnglish Articles: a, an, the
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2-grammar/articles-a-an-the

[BP] British Council LearnEnglish Personal pronouns
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/english-grammar-reference/personal-pronouns

[BR] British Council LearnEnglish A2 Reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/reading/a2

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[BS] British Council LearnEnglish A2 Speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/speaking/a2

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[F11] OpenStax College Physics 2e (2022) §11.3 ความดัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-3-pressure

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F23] OpenStax College Physics 2e (2022) §23.1 ฟลักซ์และการเหนี่ยวนำ
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/23-1-induced-emf-and-magnetic-flux

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F5] OpenStax College Physics 2e (2022) §5.3 ความเค้นและความเครียด
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-3-elasticity-stress-and-strain

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry

DAY 15

ข้อสอบจำลองชุดที่ 1

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

40 ข้อ • เวลา 120 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 24 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ค	02 • ง	03 • ค	04 • ข	05 • ข
06 • ก	07 • ข	08 • ข	09 • ง	10 • ข
11 • ค	12 • ง	13 • ค	14 • ก	15 • ง
16 • ค	17 • ก	18 • ข	19 • ก	20 • ก
21 • ง	22 • ค	23 • ง	24 • ค	25 • ข
26 • ก	27 • ข	28 • ก	29 • ก	30 • ง
31 • ค	32 • ค	33 • ก	34 • ง	35 • ข
36 • ค	37 • ง	38 • ข	39 • ก	40 • ง

พื้นฐาน 12 ข้อ • ประยุกต์ 20 ข้อ • วิเคราะห์ 8 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 8 / วิชาชีพ หน้า 13 / ภาษาอังกฤษ หน้า 18

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ค. 18 L

เศษส่วน • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด หา 24 L ก่อน แล้วเหลือ 3/4 ของปริมาตรน้ำเดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ไป 6 L เหลือ 18 L ตรวจเชิงตัวเลขได้ 18 L

กลับไปทบทวน เศษส่วน [A1]

ข้อ 02 • ตอบ ง. 585 บาท

ร้อยละ • ระดับวิเคราะห์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด คำนวณฐานของการเพิ่มและการลดทีละขั้น

> **ตรวจอีกวิธี**
> 30% ของ 500 คือ 150 และ 10% ของ 650 คือ 65 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 585 บาท

กลับไปทบทวน ร้อยละ [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ค. 8 ดวง

ระบบสมการ • ระดับวิเคราะห์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด ให้ x เป็นดวงใหญ่ และเล็ก $15-x$ ตั้ง $8x+5(15-x)=99$

> **ตรวจอีกวิธี**
> 8 ดวงใหญ่และ 7 ดวงเล็กรวม $64+35=99$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 8 ดวง

กลับไปทบทวน ระบบสมการ [A2]

ข้อ 04 • ตอบ ข. 10

พหุนาม • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด เลือกผลคูณข้ามที่เป็นกำลังหนึ่ง $12x-2x$

> **ตรวจอีกวิธี**
> พหุนามที่ได้คือ $3x^2+10x-8$ ตรวจที่ $x=1$ ให้ 5 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 10

กลับไปทบทวน พหุนาม [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ข. 8 ชิ้น

อสมการ • ระดับวิเคราะห์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด เขียน $34+17n \le 180$ แล้วปัดลง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ซื้อ 8 ชิ้นจ่าย 170 บาท แต่ 9 ชิ้นจ่าย 187 บาท ตรวจเชิงตัวเลขได้ 8 ชิ้น

กลับไปทบทวน อสมการ [A2]

ข้อ 06 • ตอบ ก. 90 cm²

พื้นที่รูปประกอบ • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด หาพื้นที่รูปเดิมลบครึ่งผลคูณขา

> **ตรวจอีกวิธี**
> สามเหลี่ยมสองชิ้นเท่ากันประกอบเป็นสี่เหลี่ยม 4×3 cm จึงชิ้นละ 6 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 90 cm²

กลับไปทบทวน พื้นที่รูปประกอบ [G1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ข. 6 cm

วงกลม • ระดับพื้นฐาน • [I1]

หลักการและวิธีคิด ใช้ครึ่งคอร์ด 8 cm เป็นขา อีกขาคือ √(100−64)

> **ตรวจอีกวิธี**
> $6^2+8^2=10^2$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 6 cm

กลับไปทบทวน วงกลม [I1]

ข้อ 08 • ตอบ ข. 9√(2) m

ตรีโกณมิติ • ระดับประยุกต์ • [T1]

หลักการและวิธีคิด ขาสองด้านเท่ากัน หาด้านฉาก

> **ตรวจอีกวิธี**
> ระยะลาด×cos45° = 9√2×√2/2=9 m ตรวจเชิงตัวเลขได้ 9√(2) m

กลับไปทบทวน ตรีโกณมิติ [T1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ง. 12

สถิติ • ระดับพื้นฐาน • [S8]

หลักการและวิธีคิด ผลรวมเดิม 70 ลดเหลือ 48 แล้วหาร 4

> **ตรวจอีกวิธี**
> 4×12+22=70 ได้เฉลี่ยเดิม 14 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 12

กลับไปทบทวน สถิติ [S8]

ข้อ 10 • ตอบ ข. 1/6

ความน่าจะเป็น • ระดับวิเคราะห์ • [S7]

หลักการและวิธีคิด มี 6 คู่เรียงลำดับจากผลลัพธ์ 36 คู่

> **ตรวจอีกวิธี**
> สำหรับแต้มแรกแต่ละค่า มีแต้มที่สองที่เติมให้ครบ 7 พอดีหนึ่งค่า ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1/6

กลับไปทบทวน ความน่าจะเป็น [S7]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ค. 2 m/s

ความเร็วเฉลี่ย • ระดับประยุกต์ • [F2]

หลักการและวิธีคิด การกระจัดรวม +20 m และเวลารวม 10 s

> **ตรวจอีกวิธี**
> ช่วงเวลาเท่ากัน ความเร็วสองช่วง +6 และ −2 เฉลี่ยได้ +2 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 2 m/s

กลับไปทบทวน ความเร็วเฉลี่ย [F2]

ข้อ 12 • ตอบ ง. 2 m/s²

แรงและมวล • ระดับพื้นฐาน • [F4]

หลักการและวิธีคิด แรงสุทธิ +16 N หารมวล 8 kg

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรง 14 N หักกับ 14 N จากขวา เหลือขวา 16 N ตรวจเชิงตัวเลขได้ 2 m/s²

กลับไปทบทวน แรงและมวล [F4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ค. 40 W

งานและกำลัง • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด แรงยก 120 N ทำงาน 240 J หาร 6 s

> **ตรวจอีกวิธี**
> คูณแรงด้วยอัตราเร็ว 2/6 m/s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 40 W

กลับไปทบทวน งานและกำลัง [F7]

ข้อ 14 • ตอบ ก. 1.2 m

โมเมนต์ • ระดับประยุกต์ • [F9]

หลักการและวิธีคิด ทำให้โมเมนต์ทั้งสองเท่ากันคือ 14.4 N·m

> **ตรวจอีกวิธี**
> แขนต้องมากขึ้น 18/12 เท่าเพื่อชดเชยแรงที่น้อยลง ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1.2 m

กลับไปทบทวน โมเมนต์ [F9]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ง. 52 °C

สมดุลความร้อน • ระดับวิเคราะห์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด มวลและ c เท่ากัน ค่าเฉลี่ยเป็นจุดกึ่งกลาง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ที่ 52°C น้ำแต่ละส่วนเปลี่ยนอุณหภูมิขนาด 22°C เท่ากัน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 52 °C

กลับไปทบทวน สมดุลความร้อน [F14]

ข้อ 16 • ตอบ ค. 10 Hz

คลื่น • ระดับพื้นฐาน • [F16]

หลักการและวิธีคิด หา v=5 m/s แล้วใช้ f=v/λ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ระยะ 15 m มี 30 ลูกคลื่น ผ่านใน 3 s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 10 Hz

กลับไปทบทวน คลื่น [F16]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ก. 20 cm

เลนส์ • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด $1/d_o = 1/f - 1/d_i = 1/20$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ภาพที่ 2f เกิดจากวัตถุที่ 2f ตรวจเชิงตัวเลขได้ 20 cm

กลับไปทบทวน เลนส์ [F25]

ข้อ 18 • ตอบ ข. 3.4 m

กระจกเงาราบ • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด ระยะใหม่ถึงกระจก 1.7 m ภาพห่างหลังอีก 1.7 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> ระยะวัตถุถึงภาพลด 2×0.7 จาก 4.8 m ตรวจเชิงตัวเลขได้ 3.4 m

กลับไปทบทวน กระจกเงาราบ [F25]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ก. 2 A

วงจรผสม • ระดับวิเคราะห์ • [F21]

หลักการและวิธีคิด คู่ขนาน 5 Ω อนุกรมรวม 10 Ω

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้า I=2 A ตัวอนุกรมตก 10 V คู่ขนานแต่ละแขนงได้ 1 A รวม 2 A ตรวจเชิงตัวเลขได้ 2 A

กลับไปทบทวน วงจรผสม [F21]

ข้อ 20 • ตอบ ก. 2 A

กำลังไฟฟ้า • ระดับพื้นฐาน • [F20P]

หลักการและวิธีคิด ใช้ I=P/V

> **ตรวจอีกวิธี**
> 9 J/C ×2 C/s=18 J/s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 2 A

กลับไปทบทวน กำลังไฟฟ้า [F20P]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 21–22

ข้อ 21 • ตอบ ง. 4.7 kΩ ±5%

ตัวต้านทาน • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด เหลือง 4 ม่วง 7 แดงคูณ 100 ทอง 5%

> **ตรวจอีกวิธี**
> 47×100=4700 Ω หรือ 4.7 kΩ

กลับไปทบทวน ตัวต้านทาน [E1]

ข้อ 22 • ตอบ ค. 600 Ω

LED • ระดับประยุกต์ • [E2] [F20]

หลักการและวิธีคิด แรงดันคร่อม R เป็น 9 V และ I=0.015 A จึง 600 Ω

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจ 600×0.015+3=12 V

กลับไปทบทวน LED [E2] [F20]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 23–24

ข้อ 23 • ตอบ ง. V DC คร่อมตัวต้านทาน

มัลติมิเตอร์ • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด แรงดันวัดระหว่างปลายทั้งสอง ไม่ต้องแทรกเส้นทางกระแส

> **ตรวจอีกวิธี**
> ผังโหนดของมิเตอร์ต้องใช้โหนดเดียวกับปลายตัวต้านทานทั้งคู่

กลับไปทบทวน มัลติมิเตอร์ [E1]

ข้อ 24 • ตอบ ค. ให้ทางกระแสคอยล์เมื่อสวิตช์ตัดไฟ

รีเลย์ • ระดับประยุกต์ • [E2] [F23]

หลักการและวิธีคิด เมื่อสวิตช์ตัดไฟสนามยุบและเกิดแรงดันเหนี่ยวนำ ไดโอดเปิดทางให้กระแสเดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ขณะจ่ายคอยล์ปกติไดโอดไบอัสย้อน จึงไม่ได้อยู่ในทางจ่ายปกติ

กลับไปทบทวน รีเลย์ [E2] [F23]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 25–26

ข้อ 25 • ตอบ ข. ตรวจเส้นทางและวัดเพิ่ม เพราะมีหลายสาเหตุเป็นไปได้

ตรวจวงจร • ระดับวิเคราะห์ • [E1]

หลักการและวิธีคิด ข้อมูลแค่สองจุดยังไม่ระบุตำแหน่งขาด ลัด หรือการตั้งวัดได้

> **ตรวจอีกวิธี**
> เปรียบเทียบกรณีสวิตช์เปิดกับโหลดถูกบายพาส ทั้งสองอาจอ่านคร่อมโหลด 0 V

กลับไปทบทวน ตรวจวงจร [E1]

ข้อ 26 • ตอบ ก. 1.4 m

รอก • ระดับพื้นฐาน • [F9M]

หลักการและวิธีคิด เชือกพยุงทั้งสองช่วงสั้นลงช่วงละ 0.7 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงดึงเป็นครึ่งของโหลด จึงต้องใช้ระยะดึงสองเท่าจากการอนุรักษ์งาน

กลับไปทบทวน รอก [F9M]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 27–28

ข้อ 27 • ตอบ ข. 60 rpm สวนทิศ

เฟือง • ระดับประยุกต์ • [F9M]

หลักการและวิธีคิด เฟืองตามมีฟันสองเท่าจึงหมุนครึ่งรอบ และการขบภายนอกกลับทิศ

> **ตรวจอีกวิธี**
> 120×18=60×36 ฟันต่อนาที

กลับไปทบทวน เฟือง [F9M]

ข้อ 28 • ตอบ ก. 2.5 m

มาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด 125×20=2500 mm เท่ากับ 2.5 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> 12.5 cm×20=250 cm

กลับไปทบทวน มาตราส่วน [G1]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 29–30

ข้อ 29 • ตอบ ก. 4.15 mm

เวอร์เนียร์ • ระดับประยุกต์ • [M1]

หลักการและวิธีคิด อ่านหลักบวก 3×0.05=0.15 mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> ส่วนเพิ่มคือสามช่วงละ 0.05 mm

กลับไปทบทวน เวอร์เนียร์ [M1]

ข้อ 30 • ตอบ ง. เป็นสองเท่า

โครงสร้าง • ระดับประยุกต์ • [F11] [F5]

หลักการและวิธีคิด p=F/A จึงเพิ่มสองเท่าที่ F เดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตัวอย่าง 100 N บน 2 m^2 ให้ 50 Pa แต่บน 1 m^2 ให้ 100 Pa

กลับไปทบทวน โครงสร้าง [F11] [F5]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 31–32

ข้อ 31 • ตอบ ค. an

Article • ระดับพื้นฐาน • [BA]

หลักการและวิธีคิด engineer เริ่มด้วยเสียงสระและเป็นเอกพจน์ ใช้ an

> **ตรวจอีกวิธี**
> an engineer เป็นวลีเอกพจน์ตามบริบทการแนะนำครั้งแรก

กลับไปทบทวน Article [BA]

ข้อ 32 • ตอบ ค. theirs

Pronoun • ระดับประยุกต์ • [BP]

หลักการและวิธีคิด ใช้ possessive pronoun theirs หลัง is โดยไม่มีคำนามตาม

> **ตรวจอีกวิธี**
> อีกแบบคือ It is their circuit. ใช้ their หน้าคำนาม

กลับไปทบทวน Pronoun [BP]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 33–34

ข้อ 33 • ตอบ ก. started

Tense • ระดับพื้นฐาน • [B1]

หลักการและวิธีคิด เวลาที่สิ้นสุด yesterday ใช้ past simple

> **ตรวจอีกวิธี**
> รูปคำถาม Did the students start at 10 yesterday? ยืนยัน past

กลับไปทบทวน Tense [B1]

ข้อ 34 • ตอบ ง. You don't have to bring a notebook.

Modal • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด don't have to หมายถึงไม่จำเป็น จึงเป็นทางเลือก

> **ตรวจอีกวิธี**
> mustn't คือห้าม และ must คือบังคับ

กลับไปทบทวน Modal [B1]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 35–36

ข้อ 35 • ตอบ ข. by

Preposition • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด by ระบุเส้นตาย

> **ตรวจอีกวิธี**
> at the latest ยืนยันอย่างช้าสุดเที่ยง

กลับไปทบทวน Preposition [B1]

ข้อ 36 • ตอบ ค. more difficult

Comparison • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด difficult ใช้ more ในขั้นกว่าและมี than

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าเท่ากันจึงใช้ as difficult as

กลับไปทบทวน Comparison [B1]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 37–38

ข้อ 37 • ตอบ ง. will be

Passive • ระดับประยุกต์ • [B2]

หลักการและวิธีคิด future passive = will be + V3

> **ตรวจอีกวิธี**
> active คือ Staff will review all applications next week.

กลับไปทบทวน Passive [B2]

ข้อ 38 • ตอบ ข. through the south door

Reading • ระดับประยุกต์ • [BR]

หลักการและวิธีคิด ข้อความที่สองระบุทางเข้าทดแทนชัดเจน

> **ตรวจอีกวิธี**
> east door เป็นทางที่ปิด จึงไม่ใช่ทางเข้า

กลับไปทบทวน Reading [BR]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 39–40

ข้อ 39 • ตอบ ก. Of course. Here it is.

Conversation • ระดับวิเคราะห์ • [BS]

หลักการและวิธีคิด อีกฝ่ายขอดูตาราง ประโยคตอบส่งตารางให้

> **ตรวจอีกวิธี**
> Here it is แสดงสิ่งที่ผู้พูดร้องขอ

กลับไปทบทวน Conversation [BS]

ข้อ 40 • ตอบ ง. works

Error • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด หลัง does ต้องใช้ work รูปเดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> คำตอบ The sensor works at night. ผัน s กลับเมื่อไม่ใช้ does

กลับไปทบทวน Error [B1]

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BA] British Council LearnEnglish Articles: a, an, the
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2-grammar/articles-a-an-the

[BP] British Council LearnEnglish Personal pronouns
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/english-grammar-reference/personal-pronouns

[BR] British Council LearnEnglish A2 Reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/reading/a2

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[BS] British Council LearnEnglish A2 Speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/speaking/a2

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[F11] OpenStax College Physics 2e (2022) §11.3 ความดัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/11-3-pressure

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F23] OpenStax College Physics 2e (2022) §23.1 ฟลักซ์และการเหนี่ยวนำ
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/23-1-induced-emf-and-magnetic-flux

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F5] OpenStax College Physics 2e (2022) §5.3 ความเค้นและความเครียด
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-3-elasticity-stress-and-strain

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry